

<OFF-JT 교과목_구조해석설계_L4 (기계공학과)>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
계		434				
OFF-JT	소계	192				
	CAD	45	도면분석	1501020115_16v3	24	박승은
			도면검토	1501020116_19v4	21	
	정역학	45	정적구조해석	1501020309_19v4	45	박용태
	FEM	45	열응력해석	1501020311_18v3	45	이택상
	캡스톤디자인	45	해석용모델링	1501020301_19v3	45	이택상
	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	

<CAD>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
도면분석 (1501020115_16 v3)	1.도면분석하기	1.작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.
		2.설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.
		3.해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.
		4.조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.
	2.요소부품 투상 하기	1.KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.
		2.조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.
		3.조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.
		4.도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.
도면검토 (1501020116_19 v4)	1.공차 검토하기	1.KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.
		2.조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.
		3.요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.
		4.도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편차를 참조하여 공차를 결정할 수 있다.
	2.도면해독 검토 하기	1.조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.
		2.조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.
		3.도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.
		4.요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.

정역학

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
정적구조해석 (1501020309_19v4)	1.해석준비하기	1.해석 대상의 메쉬(Mesh) 데이터를 받아 데이터 오류 여부를 확인하고 수정할 수 있다.
		2.실제 작동조건을 고려하여 공학적 지식을 바탕으로 해석 조건을 정의하고 정적 구조해석 변수를 결정할 수 있다.
		3.실제작동 한계조건인 데이터를 유추하여 정적 구조해석 데이터로 적용할 수 있다.
		4.정적 구조해석에 필요한 요소를 검토하여 요소들에 필요한 경계조건을 설정할 수 있다.
		5.입력 데이터를 효율적으로 해석할 수 있도록 분류하여 문서로 정리할 수 있다.
	2.정적구조해석 실시하기	1.해석시간과 해석결과 등을 고려하여 해석 모델을 수정할 수 있다.
		2.수정된 경계조건을 입력하고 해석할 수 있다.
		3.입력 데이터의 조건에 따라 정적 구조해석관련 소프트웨어를 설정할 수 있다.
		4.운영절차에 따라 정적 구조해석관련 소프트웨어를 사용하여 결과를 도출할 수 있다.
		5.해석과정에서 발생하는 오류를 파악하고 관련대책을 수립할 수 있다.
		6.단계별로 최적의 해석 실시 조건을 정리해서 보고서를 작성할 수 있다.

<열응력해석>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
열응력해석 (1501020311_1 8v3)	1.해석준비하기	1.해석을 위한 응용프로그램을 선정할 수 있다.
		2.해석 대상물의 기계적, 열적 물성을 파악하고 데이터를 확보할 수 있다.
		3.소재의 열적 거동 특성을 파악할 수 있다.
		4.실제작동조건을 고려하여 경계조건을 결정하고 열응력해석 입력 데이터를 설정할 수 있다.
		5.도출된 열 부하 데이터를 해석 모델의 특정 부위에 적절히 부여할 수 있다.
		6.입력 데이터를 효율적으로 해석할 수 있도록 분류하여 문서로 정리할 수 있다.
	2.열응력해석 실시하기	1.사용매뉴얼의 운영절차에 따라 해석 소프트웨어 또는 장비를 사용하여 결과를 도출할 수 있다.
		2.해석시간과 해석결과 등을 고려하여 해석 모델을 수정할 수 있다.
		3.해석과정에서 발생하는 오류를 파악하고 관련대책을 수립할 수 있다.
		4.결과 데이터에서 필요한 부분에 관한 온도구배, 열변형, 열응력 특성을 확인할 수 있다.
		5.최적의 해석 실시 조건을 단계별로 정리할 수 있다.

<캡스톤디자인1>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
해석용모델링 (1501020301_1 9v3)	1.모델링 준비하기	1.설계 모델에서 구조해석을 수행하도록 선정된 모델을 해석용 모델로 변환할 수 있다.
		2.설계 모델에서 해석에 불필요한 부분을 단순화 하고, 불연속 형상 부분을 찾아 연속적인 형상으로 수정할 수 있다.
		3.해석 수행 시간과 정밀도를 고려하여, 필요시 설계모델을 1차원 및 2 차원 요소로 변경할 수 있다.
	2.메쉬(Mesh) 생성하기	1.메쉬의 정의, 종류, 특성을 이해하고 해석 대상의 특성에 따라 적용할 수 있다.
		2.해석조건과 수행시간을 고려하여 메쉬를 생성한 후 메쉬 정밀도를 조절할 수 있다.
		3.모델링과정에서 발생하는 오류를 파악하고 메쉬를 수정 및 보완할 수 있다.
		4.최적의 모델링 과정을 단계별로 정리할 수 있다.
	3.해석조건 입력하기	1.해석에 필요한 물성치 정보를 확인하고, 실험보고서 및 표준자료를 통하여 물성치 정보를 확보할 수 있다.
		2.해석대상물을 기준으로 필요한 변수를 정의할 수 있다.
		3.해석 조건을 고려하여 각 해석요소에 필요한 물성치를 적용할 수 있다.

<직업기초능력>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득
		문서 정보 이해 및 수집
		문서 정보 평가
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직
		목적과 상황에 맞는 문서 작성
		작성한 문서 교정 및 평가
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직
		목적과 상황에 맞게 전달
		대화에 대한 피드백과 평가
	기초 외국어 능력	외국어 듣기
		일상생활의 회화 활용
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고
		논리적 사고
		비판적 사고
	문제처리능력	문제 인식
		대안 선택
		대안 적용
		대안 평가

<직업기초능력>

문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고
		논리적 사고
		비판적 사고
	문제처리능력	문제 인식
		대안 선택
		대안 적용
		대안 평가
대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여
		업무 공유
		팀구성원으로서의 책임감
	리더십능력	동기화시키기
		논리적인 의견 표현
		신뢰감 구축
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해
		타인에 대한 배려
		피드백 제공 및 받기
	협상능력	다양한 의견 수렴
		협상가능한 실질적 목표 구축
능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기
		고객의 불만 및 욕구 이해
		매너있고 신뢰감 있는 대화법
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성
		정직성
		성실성
	공동체 윤리	봉사정신
		책임 의식
		준법성
		직장 예절